

Poglavje 3 **P2** Delovni model, arhitektura podjetja in vrednotenje naložb



P2

3.1 Delovni model in zrelost arhitekture podjetja

V nadaljevanju se bomo osredotočili na delovni model in kako je povezan z zrelostjo arhitekture podjetja, in sicer:

- Kakšen je delovni model podjetja?
- Kako sta povezana delovni model in arhitektura podjetja?
- Kakšne so strateške posledice izbranega modela arhitekture podjetja?

3.1.1 Delovni model

Delovni model (angl. *W Operating Model*) predstavlja stopnjo, do katere podjetje standardizira svoje temeljne poslovne procese in integrira svoje podatke.

Prvi element je **stopnja**, do katere želi podjetje **standardizirati temeljne poslovne procese**, kjer standardizacija procesov pomeni, da različne poslovne enote opravljajo določeno dejavnost na zelo podoben način. Standardizacija torej zmanjšuje razlike med poslovnimi procesi podjetja. Če podjetje standardizira svoje poslovne procese, potem obstaja **centralni nadzor** poslovnih procesov. Osrednji organ v tem primeru usklajuje, kako bo določen postopek izveden oz. kako bodo potekali različni procesi v podjetju. Če podjetje ne standardizira poslovnih procesov, potem poslovne enote določijo, kako se bo določena dejavnost izvajala.

Drugi element je **stopnja**, do katere podjetje želi **integrirati svoje podatke**. Integracija podatkov pomeni, da si podatke delijo različne poslovne enote organizacije, npr. podatki o strankah, izdelku, dobavitelju ipd. Če podjetje ne integrira svojih podatkov, potem ima vsaka poslovna enota svoje podatke o strankah, izdelku, dobavitelju ipd., ki se ne delijo med različnimi poslovnimi enotami.

Poznamo 4 delovne modele, ki so povzeti v tabeli 3.1

Tabela 3.1: Različne vrste delovnih modelov

Standardizacija poslovnih procesov		
	nizka	visoka
Potreba po integraciji podatkov		
visoka	Usklajevanje (angl. <i>Coordination</i>) • skupne stranke, izdelki in dobavitelji • poslovne enote nadzorujejo načrtovanje poslovnih procesov	Poenotenje (angl. <i>Unification</i>) • skupne stranke, izdelki, dobavitelji • lastniki procesov na visoki ravni oblikujejo standardne procese
nizka	Diverzifikacija (angl. <i>Diversification</i>) • malo skupnih strank, izdelkov in dobaviteljev • poslovne enote nadzorujejo načrtovanje poslovnih procesov	Podvajanje (angl. <i>Replication</i>) • malo skupnih strank, izdelkov in dobaviteljev • podatki v lokalni lasti • skupni poslovni procesi

Najbolj osnovni model je **diverzifikacija**, kjer **poslovne enote delajo po svoje**. Imajo svoje podatke o strankah, izdelkih, dobaviteljih in ti podatki se ne delijo med poslovnimi enotami. Vsaka poslovna enota ima svoj način opravljanja dela in različne poslovne enote lahko določeno dejavnost opravljajo različno.

Po drugi strani pa si v modelu **poenotenja** različne **poslovne enote delijo informacije**. Podatki o strankah se delijo med poslovnimi enotami. Enako velja za podatke o izdelkih in dobaviteljih. **Poslovni procesi so standardizirani** in se uporabljajo v različnih poslovnih enotah. Različne poslovne enote izvajajo določene sorodne aktivnosti na enak način.

Tretji delovni model se imenuje **usklajevanje**. V tem primeru si različne **poslovne enote delijo podatke** o strankah, izdelkih in dobaviteljih, vendar delo opravljajo na svoj način. Podatki se torej izmenjujejo, **vendar poslovni procesi niso standardizirani**. Vsaka poslovna enota se sama odloči, kako bo izvedla določeno nalogo.

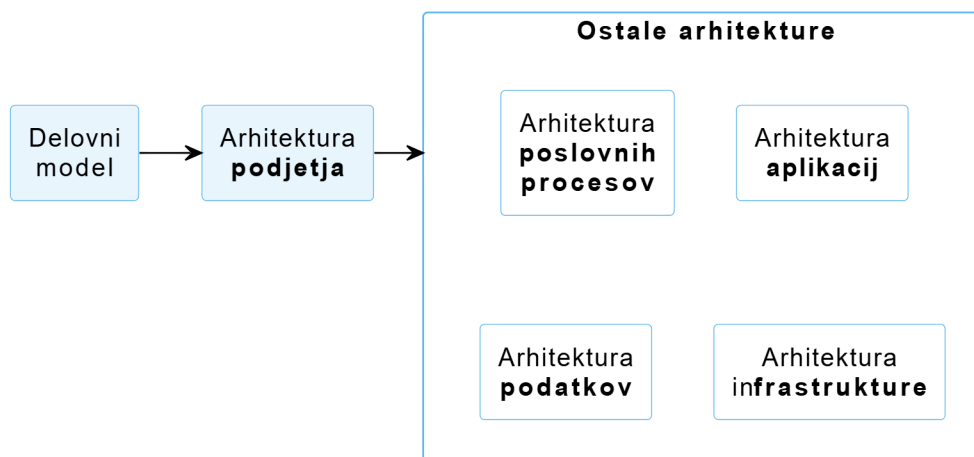
Zadnja vrste delovnega modela je **podvajanje**, kjer različne poslovne enote izvajajo **opravila na standardiziran način**. Npr. nadzor zalog vse poslovne enote opravljajo na zelo podoben standardiziran način, vendar si **medsebojno ne izmenjujejo podatkov**. Stranka je lahko stranka v določeni poslovni enoti, vendar se ti podatki ne delijo med različnimi poslovnimi enotami.

3.1.2 Arhitektura podjetja

Kot smo ugotovili v prejšnjem poglavju, lahko podjetje uporablja več različnih vrst delovnih modelov, in sicer diverzifikacijo, poenotenje, usklajevanja ali podvajanje. V okviru tega poglavja bomo preverili, **kako delovni model vpliva na arhitekturo podjetja**.

IT arhitektura podjetja (angl. *Enterprise Architecture (EA)*) je **organizacijska logika poslovnih procesov, aplikacij, podatkov in tehnologij infrastrukture**, ki omogočajo **poslovno strategijo podjetja**. Predstavljamo si jo lahko kot mestni načrt, kjer se mestni urbanist odloči, kam bo umestil stanovanjska območja, kje bodo poslovni prostori, bolnišnice, igrišča, šole ter kako bo vse skupaj povezano s cestami. Na podoben način IT arhitekt razmišlja o **politikah in standardih za načrtovanje poslovnih procesov, podatkovnih baz, aplikacij in tehnologij infrastrukture**.

Ključni argument je, da **delovni model določa arhitekturo podjetja**, kot prikazuje slika 3.1. Arhitektura podjetja v tem kontekstu predstavlja **standarde za poslovne procese, aplikacije, podatke in infrastrukturo**.



Slika 3.1: **Delovni model** poganja **arhitekturo podjetja** 🐘 PlantUML.

Poznamo naslednje **stopnje arhitekture IT**:

1. **Silos aplikacij**: Arhitektura posameznih aplikacij (glej podrobnosti v 3.1.3.1).
 - Aplikacije se razvijajo za **pomoč uporabnikom** pri izvajanju nalog in predstavlja **arhitekturo posameznih aplikacij**.
 - Ta arhitektura je primerna za delovni model **diverzifikacije**, kjer nimamo standardizacije podatkov oz procesov. Poslovne enote delajo po svoje.
2. **Standardizirana tehnologija**: Standardi arhitekture IT za celotno podjetje (glej podrobnosti v 3.1.3.2).
 - V primerjavi s prejšnjo stopnjo (silos aplikacij), kjer ni standardizacije podatkov in procesov, v tem primeru podjetje **uporablja standarde za infrastrukturno komponento arhitekture**.
 - Podjetje sicer še **ni pripravljeno na standardizacijo podatkov, aplikacij in procesov**, vendar uporabljajo standarde za infrastrukturno komponento arhitekture.
 - Ta stopnja arhitekture je primerna za delovni model **diverzifikacije**.
3. **Racionalizirani podatki / optimizirano jedro**: Standardi za celotno podjetje vključujejo **standardizacijo podatkov in procesov** (glej podrobnosti v 3.1.3.3).
 - Na tej stopnji arhitekture podjetja, poleg infrastrukture, **standardizirajo tudi podatke in procese**.
 - Ta stopnja arhitekture je primerna za delovni model **usklajevanja, podvajanja oz. poenotenja**.
4. **Modularna arhitektura**: Temelji na **standardih za celotno podjetje** in je šibko sklopljena s standardi za aplikacije, podatke in infrastrukturo ter omogoča **lokalno razlikovanje** (glej podrobnosti v 3.1.3.4).
 - Od prejšnje stopnje se razlikuje v **zmožnosti lokalnega razlikovanja**. V tej fazi se poleg standardov za podatke, procese in infrastrukturo **poslovnim enotam omogoča, da do določene mere eksperimentirajo**, tj. prilagodijo standarde za lastne lokalne potrebe.
 - Ta stopnja arhitekture je primerna za delovni model **usklajevanja, podvajanja oz. poenotenja**.

3.1.3 Posledice zrelosti arhitekture podjetja

V okviru tega poglavja bomo predstavili ključne značilnosti vsake stopnje zrelosti arhitekture podjetja in katere so ključne značilnosti vsake stopnje ter povezane koristi in tveganja (glej tabelo 3.2).

Tabela 3.2: Posledice zrelosti arhitekture podjetja

	Silos aplikacij	Standardizirana tehnologija	Racionalizirani podatki / optimizirano jedro	Modularna arhitektura
Zmožljivost IT	Aplikacije IT poskrbijo za lokalne potrebe.	Skupna infrastruktura/platforma.	Standardizirana podatkovna in procesna arhitektura.	Moduli poslovnih procesov tipa vstavi in poženi (<i>angl. W plug-and-play</i>).
Poslovni cilji	Povrnitev naložbe (<i>angl. W ROI</i>) v funkcionalne pobude.	Zmanjšani stroški IT.	Stroški in kakovost poslovanja.	Hitrost na trgu (<i>angl. speed to market</i>), strateška agilnost.
Strateške posledice	Lokalna, funkcionalna optimizacija.	IT učinkovitost.	Poslovno-operativna učinkovitost.	Strateška agilnost.

3.1.3.1 Stopnja silosa aplikacij

- Osredotoča se na zagotavljanje posameznih aplikacij z namenom zadoščanja potreb poslovnih funkcij, poslovnih enot ali dislociranih enot.
 - Podatki so močno sklopljeni z aplikacijami. Vsaka aplikacija opredeljuje lastne podatke.
 - Poslovni uporabniki so osredotočeni na dodano vrednost lastnih aplikacij.
 - Malo skupnih infrastrukturnih storitev.
- Koristi in tveganja,
 - Lokalna optimizacija in inovativnost, kjer ni omejitev pri razvoju.
 - Projekti so lahko financirani na podlagi preproste analize stroškov in koristi, kjer so koristi pogosto predvidljive in enostavno merljive.
 - Aplikacije niso povezane, brez integracije.
 - Visoki stroški vzdrževanja.

3.1.3.2 Stopnja standardizirane tehnologije

- Infrastruktura skupnih storitev za celotno podjetje.
 - Zmanjšano število podprtih platform/tehnologij.
 - Problema silosa aplikacij še vedno obstaja. Vsaka aplikacija ima opredeljene lastne podatke.
 - O arhitekturi podjetja le-to razmišlja v smislu skupne infrastrukture.
- Koristi in tveganja,
 - Učinkovitost IT: znižani stroški IT.
 - Standardizacija tehnologije povečuje vzdrževalnost (*angl. W maintainability*).
 - Konflikt med željami uporabnikov po najboljši rešitvi in željo oddelka za IT po omejitvi širjenja tehnoloških platform.
 - Financiranje infrastrukture je težje kot financiranje posameznih aplikacij, ker je poslovna vrednost lažje merljiva.

3.1.3.3 Stopnja racionaliziranih podatkov in optimiziranega jedra

- Disciplina na ravni celotnega podjetja, ki je razširjena na podatke in aplikacije.
 - Podatki pridobljeni iz aplikacij se obvladujejo centralno in so na voljo tudi drugim aplikacijam.
 - Osrednji poslovni procesi so opredeljeni in implementirani s standardnimi aplikacijami.
- Koristi in tveganja,
 - Učinkovitost poslovnih procesov.
 - Standardizacija omogoča inovativnost.
 - Idejo standardizacije poslovnih procesov menedžerji težje sprejmejo kot standardizacijo tehnologije.

3.1.3.4 Stopnja modularne arhitekture

- Strateška agilnost iz prilagojenih modulov za večkratno uporabo.
 - Prilagajanje in eksperimentiranje za doseganje lokalnih potreb.
 - Uspešni in standardizirani eksperimenti so na voljo tudi drugim.
- Koristi in tveganja,
 - Priložnosti za strateško agilnost, inovativnost in odzivnost.
 - Prilagodljivost, brez racionaliziranih podatkov in optimiziranega jedra, lahko vodi v silos aplikacij.

Ko se organizacija premika čez posamezne stopnje, zamenjuje lokalno za globalno prilagodljivost.

3.1.3.5 Ključni mehanizmi upravljanja na različnih stopnjah

- Stopnja **poslovnih silosov**
 - V tej fazi je ključni mehanizem upravljanja pisanje dobrih poslovnih primerov. Vlagate v aplikacije, ki bodo izboljšale določene poslovne procese. Prepričani morate biti, da vlagate v aplikacije z visokim donosom.
 - Poslovni primer: Analiza pričakovanih stroškov in koristi predlagane aplikacije.
 - Drugi ključni mehanizem upravljanja v tej fazi je zagotovilo, da naložba vodi v izboljšan poslovni proces.
 - Standardizirana projektna metodologija: Discipliniran pristop k pretvorbi odobrenega projekta v izboljšan proces.
- Stopnja **standardizirane tehnologije**
 - Ključni mehanizem upravljanja v tej fazi je odbor za standarde IT: Višji vodstveni delavci IT opredelijo tehnološke standarde in prepoznajo, kdaj jih je treba opustiti in kdaj posodobiti.
 - Obstajati mora postopek financiranja in obnove infrastrukture.
 - V tej fazi obstaja tudi zahteva za formalni postopek arhitekturne skladnosti in izjem.
 - Arhitekti v projektnih skupinah: Posamezniki, odgovorni za zagotavljanje upoštevanja tehničnih standardov in odobritev potrebnih izjem.
- Stopnja **racionaliziranih podatkov in optimiziranega jedra**
 - Ključni mehanizem upravljanja je, da želimo imeti lastnike procesov v celotnem podjetju. Posamezniki, ki so lastniki, načrtujejo in izvajajo osrednje procese v celotnem podjetju.
 - V tej fazi se želimo tudi prepričati, da obstaja standardizacija podatkov v celotnem podjetju.
- Stopnja **modularne arhitekture**

- o Na tej stopnji imamo standardizirane procese, podatke in infrastrukturo ter želimo določiti meje za poslovne eksperimente. Eksperimente želimo podpreti, vendar eksperimentiranje brez meja vodi v kaos.
- o Ko odobrimo nekaj poskusov, se moramo odločiti, kateri so bili uspešni in so lahko na voljo tudi drugim poslovnim enotam kot standardizirani moduli.

3.2 Vrednotenje naložb

Ni treba posebej poudarjati, da IT ponuja podjetju številne ugodnosti. V podjetju bo zagotovo veliko zahtev za implementacijo različnih vrst sistemov IT. Vendar so sredstva za izvedbo vseh projektov omejena, zato se moramo odločiti, katere projekte izvesti.

Upravljanje povpraševanja po IT (angl. IT *W* Demand Management) je v teoriji dodeljevanje omejenih virov v korist podjetja, medtem ko v gre v praksi za prepoznavanje in financiranje pravih projektov ter zagotavljanje vrednosti.

To pomeni, da moramo ovrednotiti različne investicije v IT. Kot je prikazano v tabeli 3.3, poznamo 3 vrste vrednotenja naložb.

Tabela 3.3: Vrste vrednotenja naložb

	Red velikosti (angl. Order of Magnitude)	Proračun (angl. Budget)	Dokončno (angl. Definite)
Faza življenjskega cikla razvoja programske opreme (angl. <i>W</i> SDLC)	predlog	predlog	načrt
Kaj imaš na voljo?	Strategija rešitve.	Rezultati oz. splošni primeri uporabe.	Delovni paketi oz. dokončni primeri uporabe.
Metoda vrednotenja	od zgoraj navzdol	od zgoraj navzdol	od spodaj navzgor
Razpon ocene projekta	od -30 % do +60 %	od -15 % do +30 %	od -5 % do +5 %

Prvi način je ocenjevanje reda velikosti, kjer imamo na voljo zgolj splošno predstavo o tem, kakšen sistem želimo. Poznamo le širši kontekst rešitve na najvišji ravni. Gre za zelo grobo oceno, kjer se lahko zmotimo reda 50 %. Kljub temu se lahko po oceni reda velikosti odločimo ali je vredno nadaljevati ali bomo šli v nadaljnjo analizo.

Na takšen način pridemo do ocene proračuna, ki nam pomaga pri odločitvi ali je s projektom smiselno nadaljevati. Če se odločimo za nadaljevanje, bomo predvideni znesek namenili kot investicijo v naslednjem letu. Ocena proračuna je tako bolj podrobna od ocene reda velikosti, vendar lahko tudi tukaj naredimo napako reda 25 %.

Ko je projekt odobren, potrebujemo dokončno oceno, kjer poznamo posamezne elemente, ki jih je treba izpeljati za dokončanje projekta. Z uporabo terminologije *W* Microsoft Project v dokončni oceni vemo, katere pakete je treba dokončati za zaključek projekta. Takšna ocena je posledično veliko bolj natančna z napako reda 5 %.

3.2.1 Parametrični pristop od zgoraj navzdol

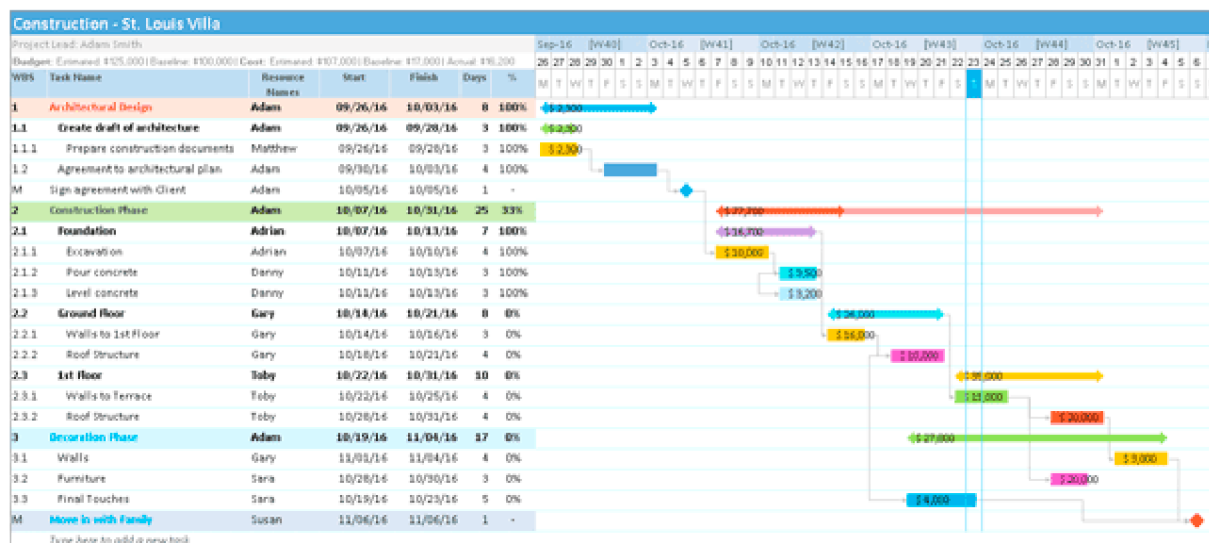
Če si pogledamo primer iz gradbeništva, kjer bi obstoječi hiši želeli dodati prizidek. Izvajalca bi vprašali o možnosti izvedbe prizidka, brez da bi podrobno opredelili, kaj imamo v mislih. Izvajalec vam lahko odgovori, da bo prizidek stal približno 800 €/m^2 .

To je zelo podobno o odločitvi podjetja, ki bi želela vpeljati sistem **W ERP**. Najprej bi podjetje želelo vedeti, koliko stane uvedba sistema ERP. Začnejo s poizvedovanje pri največjih ponudnikih ERP, kot so **W SAP**, **W Microsoft** in **W Oracle**, da pridobijo velikostni red oz. okvirno oceno za uvedbo sistema ERP. Podjetje tako dobi okvirni strošek projekta v višini 1 % prihodkov.

Edina uporabna vrednost izhodiščne ocene bi morala biti odločitev ali je koristno pridobiti natančnejšo oceno.

3.2.2 Pristop od spodaj navzgor

V nasprotju z oceno reda velikosti od zgoraj navzdol, pri ocenjevanju od spodaj navzgor poznamo delo. Poznamo namreč vse posamezne delovne pakete (glej primer Ganttovega diagrama (angl. **W Gantt chart**) na sliki 3.2), ki jih je treba izpeljati za dokončanje projekta.



Slika 3.2: Primer delovnih paketov na Ganttovem diagramu

3.2.3 Ocena proračuna

Med oceno reda velikosti s parametričnim pristopom od zgoraj navzdol in dokončno oceno s pristopom od spodaj navzgor imamo oceno **proračuna**, kjer se odločamo ali bomo nadaljevali s projektom.

Ključna ideja ocene proračuna je upoštevati **skupne stroške lastništva** (angl. **W Total Cost of Ownership (TCO)**), ki vključuje naslednje 3 elemente:

- stroški **pridobivanja** (angl. **Acquisition**) in **nabave** (angl. **W Procurement**),
 - priprava specifikacije ponudbe,
 - stroški strojne in programske opreme,

- **stroški delovanja** (*angl. Operations*) in **vzdrževanja** (*angl. Maintenance*),
 - Kakšni so stroški, ko bo sistem implementiran?
 - osebje IT,
 - prostor, pohištvo, energija,
- stroški **upravljanja ob koncu življenjske dobe** (*angl. End-of-life Management*),
 - prenos podatkov iz starega v nov sistem,
 - vzdrževanje pomnilniških medijev,
 - pošiljanje in dostava.

3.2.4 Primer ocene proračuna s pristopom od zgoraj navzdol

V tem poglavju si bomo pogledali primer ocene naložbe v IT, ki temelji na analizi čiste sedanje vrednosti (*angl. $\mathbb{W}$ Net Present Value (NPV)*). Naložba v IT, ki jo bomo ocenili, je predlagan informacijski sistem za anestezijsko (*angl. Anesthesia Information Management System (AIMS)*), ki je predstavljen v Sinclair (2012): **Discounted cash flow of anesthesia information management systems**, Journal of Clinical Anesthesia 24(7), [full text](#).

Na voljo je (prazna) [začetna verzija preglednice](#), kjer so na voljo zgolj predpostavke in [končna verzija preglednice](#) z izračuni in What-if analizo.

Na desni strani preglednice (stolpci M do O) so zapisane ključne predpostavke, in sicer:

- **Finance** (*angl. Financial*),
 - **strošek kapitala** (*angl. Cost of capital*): 7 %,
- **Delovanje bolnišnice** (*angl. Hospital Operations*),
 - **letni prihodek** (*angl. revenue*) bolnišnice: \$ 71.901.048,
 - **delež prihodkov operacijske sobe** (*angl. OR Rev (% of total)*): 40, 0 %,
 - **število posegov** (*angl. Procedures*): 9.200,
 - **število operacijskih sob** (*angl. Operating Rooms*): 14,
 - **število pisarn** (*angl. Office Locations*): 3,
 - **število uporabnikov** (*angl. People to be trained*): 100,
- **Prednosti** (*angl. Benefits*),
 - **prihranek zdravil / primer** (*angl. Drug savings (/case)*): \$ 32, 00,
 - **drugi prihranki / primer** (*angl. Other savings (/case)*): \$ 100, 00,
 - **povečanje povračila stroškov** (*angl. Increase in reimbursement*): 1, 5 %,
- **Stroški** (*angl. Costs*),
 - **na delovno postajo** (*angl. Cost per workstation*),
 - **operacijska soba** (*angl. Operating room*): \$8.000,
 - **pisarna** (*angl. Office*): \$5.000,
 - **programska oprema / delovno postajo** (*angl. Cost of software (/workstation)*): \$10.000,
 - **infrastruktura** (*angl. Cost of Infrastructure*): \$15.000,
 - **vzdrževanje / leto (%)** (*Maintenance / year (%)*): 18 % (vrednosti investicije),
 - **svetovanje (% cene programske opreme)** (*angl. Consulting (% of software)*): 200 %,
 - **izobraževanje / osebo** (*angl. Cost of training/person*): \$ 1.000,
 - **strežnik** (*angl. Server*): \$ 32.000.

Ko izvedemo 10-letni izračun, ugotovimo, da je čista sedanja vrednost $\mathbb{W}$ NPV zelo visoka, in sicer \$ 10.340.554, kar nakazuje, da gre za zelo dober projekt. Vendar moramo biti pri tem previdni, saj smo izračun izvedli na podlagi prej omenjenih predpostavk.

Preden se odločimo za to investicijo, se moramo prepričati, da je izračun NPV robusten ob manjših spremembah predpostavk. Ena izmed predpostavk je bila, da nas vzdrževanje na letni ravni stane 18 % začetne investicije. Sedaj se lahko vprašamo, kaj bi se zgodilo, če je vzdrževanje nekoliko drugačno. S pomočjo programa $\mathbb{W}$ Microsoft Excel lahko izvedemo preprosto What-If Analysis (Data $\rightarrow$ What-if Analysis $\rightarrow$ Data Table), kjer ponovno izračunamo NPV pri različnih vrednostih parametra vzdrževanje / leto (%), in sicer 15 %, 18 %, 20 %, 25 % in 30 %. Opazimo, da se NPV ni bistveno spremenila.

Microsoft Excel pa nam omogoča analizo sprememb v primeru, ko se spremeni več predpostavk. V naslednjem primeru bomo zato preverili še vpliv spremembe stroška kapitala. Po opravljeni analizi ugotovimo, da tudi v tem primeru ostane NPV vrednost še vedno zelo visoka, kljub različnim scenarijem vzdrževanja in stroškov kapitala.

Ključna ugotovitev je, da pri izračunu finančne vzdržnosti določimo predpostavke, nato pa preizkusimo različne scenarije. Če so rezultati analize še vedno ugodni, potem gre verjetno za dober projekt.

►  ChatGPT: Provide an example of discounted cash flow in information system implementation.

3.2.5 Formalna metoda za ocenjevanje stroškov programske opreme

Za ocenjevanje stroškov programske opreme poznamo formalno metodo točke primerov uporabe (angl. $\mathbb{W}$ Use Case Points (UCP)), ki ima opredeljene naslednje korake:

1. Opredelitev primerov uporabe in diagramov primerov uporabe (angl. $\mathbb{W}$ Use Case Diagram).
2. Izračun neprilagojene uteži akterjev (angl. Unadjusted Actor Weight (UAW)).
3. Izračun neprilagojene uteži primerov uporabe (angl. Unadjusted Use-Case Weight (UUCW)).
4. Ocena faktorja tehnične kompleksnosti (angl. Technical Complexity Factor (TCF)) in faktorja okoljske kompleksnosti (angl. Environmental Complexity Factor (ECF)).
5. Izračun točk primerov uporabe (angl. Use-Case Points (UCP)).

$$UCP = (UAW + UUCW) \cdot TCF \cdot ECF$$

6. Izračun napora (angl. effort).

$$\text{napor} = UCP \cdot PF \text{ (faktor produktivnosti)}$$

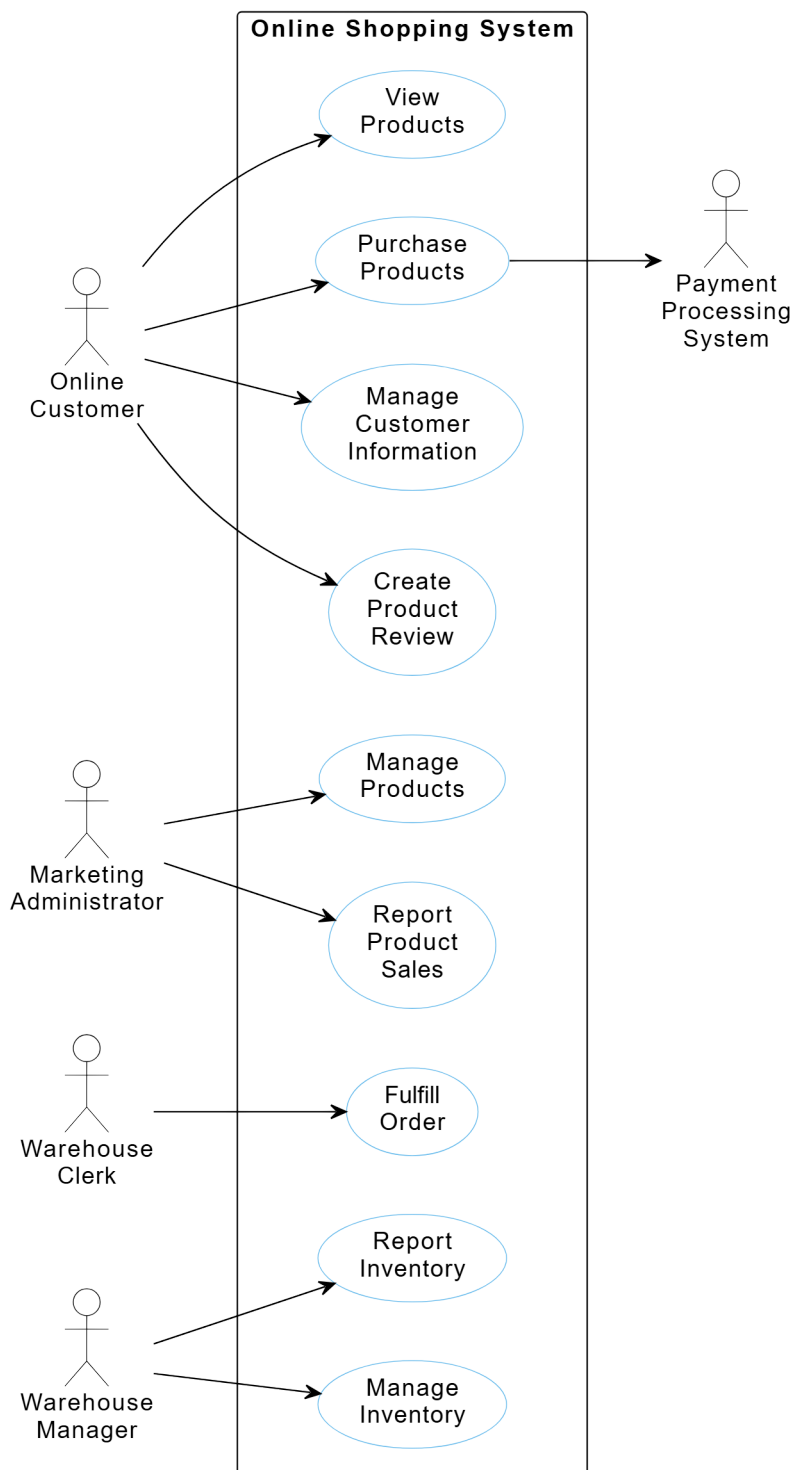
7. Izračun stroška (angl. cost).

$$\text{strošek} = \text{napor} \cdot \frac{\text{strošek}}{h}$$

V nadaljevanju je predstavljen enostaven primer spletne trgovine.

3.2.5.1 Diagram primerov uporabe

Najprej identificiramo **primere uporabe in pripravimo diagram primerov** uporabe spletnega nakupovalnega sistema, ki ga prikazuje slika 3.3.



Slika 3.3: Diagram primerov uporabe PlantUML.

V sistemu sodeluje **stranka** (angl. *Online Customer*), ki lahko **pregleduje izdelke** (angl. *View Products*), **kupi izdelke** (angl. *Purchase Products*), **ureja lastne podatke** (angl. *Manage Customer Information*) in potem, ko so opravili nakup, lahko **napišejo oceno** (angl. *Create Product Review*).

Sistem sodeluje z **zunanjim sistemom za obdelavo plačil** (angl. *Payment Processing System*), ki **preveri podatke kreditne kartice in omogoči nakup**.

Sistem uporablja tudi **skladiščnik** (angl. *Warehouse Clerk*), ki skrbi za **izpolnjevanje naročil** (angl. *Fulfill Order*).

V sistemu sodeluje tudi **skrbnik marketinga** (angl. *Marketing Administrator*), ki **upravlja izdelke** (angl. *Manage Products*) in **poroča o prodaji izdelki** (angl. *Report Product Sales*).

Prav tako imamo **vodjo skladišča** (angl. *Warehouse Manager*), ki **zapisuje inventar** (angl. *Report inventory*) in ga tudi **upravlja** (angl. *Manage inventory*).

3.2.5.2 Neprilagojena utež akterjev

Na diagramu primerov uporabe na sliki 3.3 določimo **stopnjo zahtevnosti posameznega akterja**, kjer je povzetek na voljo v tabeli 3.4.

Tabela 3.4: Klasifikacija akterjev

Akter	Klasifikacija
Online Customer	kompleksen
Marketing Administrator	kompleksen
Payment Processing System	enostaven
Warehouse Clerk	kompleksen
Warehouse Manager	kompleksen

V sistemu imamo **1 enostavnega akterja in 4 kompleksne**, medtem ko povprečnih ni.

Pri določitvi uteži si lahko pomagamo s tabelo 3.5.

Tabela 3.5: Uteži klasifikacije akterjev

Klasifikacija	Tip akterja	Utež
Enostaven (angl. <i>Simple</i>)	Zunanji sistem, ki komunicira s sistemom z uporabo dobro definiranega API-ja.	1
Povprečen (angl. <i>Average</i>)	Zunanji sistem, ki komunicira s sistemom prek standardnih komunikacijskih protokolov (npr. TCP/IP, HTTP, podatkovna baza)	2
Kompleksen (angl. <i>Complex</i>)	Človeški uporabnik, ki uporablja vmesnik aplikacije GUI.	3

Sedaj lahko izračunamo **neprilagojeno utež akterjev**:

$$\begin{aligned}UAW &= \text{št. enostavnih akterjev} \cdot 1 + \text{št. povprečnih akterjev} \cdot 2 + \text{št. kompleksnih akterjev} \cdot 3 = \\&= 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 4 \cdot 3 = \\&= 13\end{aligned}$$

3.2.5.3 Neprilagojena utež primerov uporabe

Na diagramu primerov uporabe na sliki 3.3 določimo **stopnjo zahtevnosti posameznega primera uporabe (PU)**, kjer je povzetek na voljo v tabeli 3.6.

Tabela 3.6: Klasifikacija primerov uporabe

Primer uporabe	Klasifikacija
View Products	enostaven
Purchase Products	kompleksen
Manage Customer Information	povprečen
Create Product Review	povprečen
Manage Products	kompleksen
Report Product Sales	povprečen
Fulfill Order	kompleksen
Report Inventory	enostaven
Manage Inventory	kompleksen

V sistemu imamo 2 enostavna primera uporabe, 3 povprečne primere uporabe in 4 kompleksne primere uporabe.

Pri določitvi uteži si lahko pomagamo s tabelo 3.7, kjer se vprašamo koliko korakov (tj. transakcij (*angl. W transactions*)) je potrebnih za izvedbo določenega primera uporabe.

Tabela 3.7: Uteži klasifikacije primerov uporabe

Klasifikacija	Število transakcij	Utež
Enostaven (<i>angl. Simple</i>)	1 do 3 transakcije.	5
Povprečen (<i>angl. Average</i>)	4 do 7 transakcij.	10
Kompleksen (<i>angl. Complex</i>)	8 ali več transakcij.	15

Sedaj lahko izračunamo neprilagojeno utež primerov uporabe:

$$\begin{aligned}
 UUCW &= \text{št. enostavnih PU-jev} \cdot 5 + \text{št. povprečnih PU-jev} \cdot 10 + \text{št. kompleksnih PU-jev} \cdot 15 = \\
 &= 2 \cdot 5 + 3 \cdot 10 + 4 \cdot 15 = \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

3.2.5.4 Ocena faktorjev tehnične in okoljske kompleksnosti

Pri oceni bomo upoštevali relativno pomembnost vsakega izmed obeh faktorjev (tehnična in okoljska kompleksnost), kjer vrednost določi razvojna ekipa na Likertovi lestvici (*angl. W Likert scale*) od 0 do 5:

- 0: nepomembno,
- 3: povprečno,
- 5: zelo pomembno.

Najprej po faktorjih od T1 do T2 (glej tabelo 3.8) razvojna ekipa ovrednoti TF in nato izračunamo faktor tehnične kompleksnosti TCF.

Tabela 3.8: Ocena faktorja tehnične kompleksnosti (TCF)

Faktor	Opis	Utež	Dodeljena vrednost
T1	Porazdeljeni sistem (<i>angl. Distributed system</i>)	2.0	5
T2	Odzivni čas/cilji učinkovitosti (<i>angl. Response time/performance objectives</i>)	1.0	5
T3	Učinkovitost uporabnika (<i>angl. End-user efficiency</i>)	1.0	3
T4	Kompleksnost notranje obdelave (<i>angl. Internal processing complexity</i>)	1.0	2
T5	Ponovna uporabnost kode (<i>angl. Code reusability</i>)	1.0	3
T6	Enostavna namestitvev (<i>angl. Easy to install</i>)	0.5	1
T7	Enostavna uporaba (<i>angl. Easy to use</i>)	0.5	5
T8	Prenosljivost na druge platforme (<i>angl. Portability to other platforms</i>)	2.0	2
T9	Vzdrževanje sistema (<i>angl. System maintenance</i>)	1.0	2
T10	Sočasna/vzporedna obdelava (<i>angl. Concurrent/parallel processing</i>)	1.0	3
T11	Varnostne funkcije (<i>angl. Security features</i>)	1.0	5
T12	Dostop za tretje osebe (<i>angl. Access for third parties</i>)	1.0	1
T13	Usposabljanje uporabnikov (<i>angl. End user training</i>)	1.0	1

Glede na to, da gre za spletni nakupovalni sistem, se razvojna ekipa odloči, da so **najpomembnejši faktorji T1, T2, T7 in T11**, ki jim je dodeljena vrednost 5.

$$\begin{aligned}
 TF &= \sum_{i=1}^{13} \text{utež}(T_i) \cdot \text{dodeljena vrednost}(T_i) = \\
 &= 2 \cdot 5 + 1 \cdot 5 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 0.5 \cdot 1 + 0.5 \cdot 5 + \\
 &= 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 5 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = \\
 &= \mathbf{42}
 \end{aligned}$$

Nato lahko izračunamo faktor tehnične kompleksnosti:

$$TCF = 0,6 + \frac{TF}{100} = 0,6 + 0,42 = \mathbf{1,02}$$

Podoben izračun izvedemo po faktorjih od **E1** do **E8** (glej tabelo 3.9) razvojna ekipa ovrednoti **EF** in nato izračunamo faktor **okoljske kompleksnosti ECF**.

Tabela 3.9: Ocena faktorja okoljske kompleksnosti (ECF)

Faktor	Opis	Utež	Dodeljena vrednost
E1	Poznavanje uporabljenega razvojnega procesa (<i>angl. Familiarity with development process used</i>)	1.5	3
E2	Izkušnje z uporabo (<i>angl. Application experience</i>)	0.5	3
E3	Izkušnje ekipe z objektnim razvojem (<i>angl. Object-oriented experience of team</i>)	1.0	2
E4	Sposobnost glavnega analitika (<i>angl. Lead analyst capability</i>)	0.5	5
E5	Motivacija ekipe (<i>angl. Motivation of the team</i>)	1.0	2
E6	Stabilnost zahtev (<i>angl. Stability of requirements</i>)	2.0	1
E7	Začasno osebje (<i>angl. Part-time staff</i>)	-1.0	0
E8	Težaven programski jezik (<i>angl. Difficult programming language</i>)	-1.0	4

Ker je v razvojni ekipi na voljo zelo kompetenten glavni analitik, bo faktorju E4 dodeljena vrednost 5.

$$\begin{aligned}
 EF &= \sum_{i=1}^8 \text{utež}(E_i) \cdot \text{dodeljena vrednost}(E_i) = \\
 &= 1.5 \cdot 3 + 0.5 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 0.5 \cdot 5 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 - 1 \cdot 0 - 1 \cdot 4 = \\
 &= \mathbf{10,5}
 \end{aligned}$$

Nato lahko izračunamo faktor okoljske kompleksnosti:

$$ECF = 1.4 + (-0.03 \cdot EF) = 1.4 + (-0.03 \cdot 10,5) = 1.4 - 0,315 = \mathbf{1,085}$$

3.2.5.5 Točke primerov uporabe

Sedaj po spodnji formuli izračunamo točke primerov uporabe:

$$\begin{aligned}
 UCP &= (UAW + UUCW) \cdot TCF \cdot ECF = \\
 &= (13 + 100) \cdot 1,02 \cdot 1,085 = \\
 &= \mathbf{125,06}
 \end{aligned}$$

3.2.5.6 Napor

Pri izračunu napora bomo za našo enostavno spletno trgovino uporabili **faktor produktivnosti**

$PF = 28 \frac{\text{človek}}{\text{h}}$. Faktor produktivnosti predstavlja oceno časa, ki ga razvijalec potrebuje za implementacijo 1 točke primera uporabe (UCP). To vrednost lahko podjetje pridobi na podlagi preteklih izkušenj ali na podlagi standardov določenega vsebinskega področja. PF se ponavadi nahaja v intervalu vrednosti [15, 30].

$$\begin{aligned}\text{napor} &= UCP \cdot PF = \\ &= 125,06 \cdot 28 = \\ &= 3.501,6 \approx \mathbf{3.502\ h}\end{aligned}$$

3.2.5.7 Strošek

Pri izračunu stroška bomo za našo enostavno spletno trgovino upoštevali **povprečen strošek v višini 50 €/h**.

$$\begin{aligned}\text{strošek} &= \text{napor} \cdot \frac{\text{strošek}}{h} = \\ &= 3.502\ h \cdot 50\ \frac{\text{€}}{h} = \\ &= \mathbf{175.100\ €}\end{aligned}$$

3.3 Nematerialne koristi

V teoriji odločanja (*angl. [Decision theory](#)*) se odločitve sprejemajo na operativni, taktični in strateški ravni. Podobno imajo lahko informacijski sistemi **operativne, taktične in strateške koristi**, kot to prikazuje slika 3.4.



Slika 3.4: Vrste ugodnosti

Ko govorimo o **operativnih koristih** IS, so takšne **koristi po naravi oprijemljive**. V primeru **strateških** koristi informacijskih sistemov pa so koristi **nematerialne narave**.

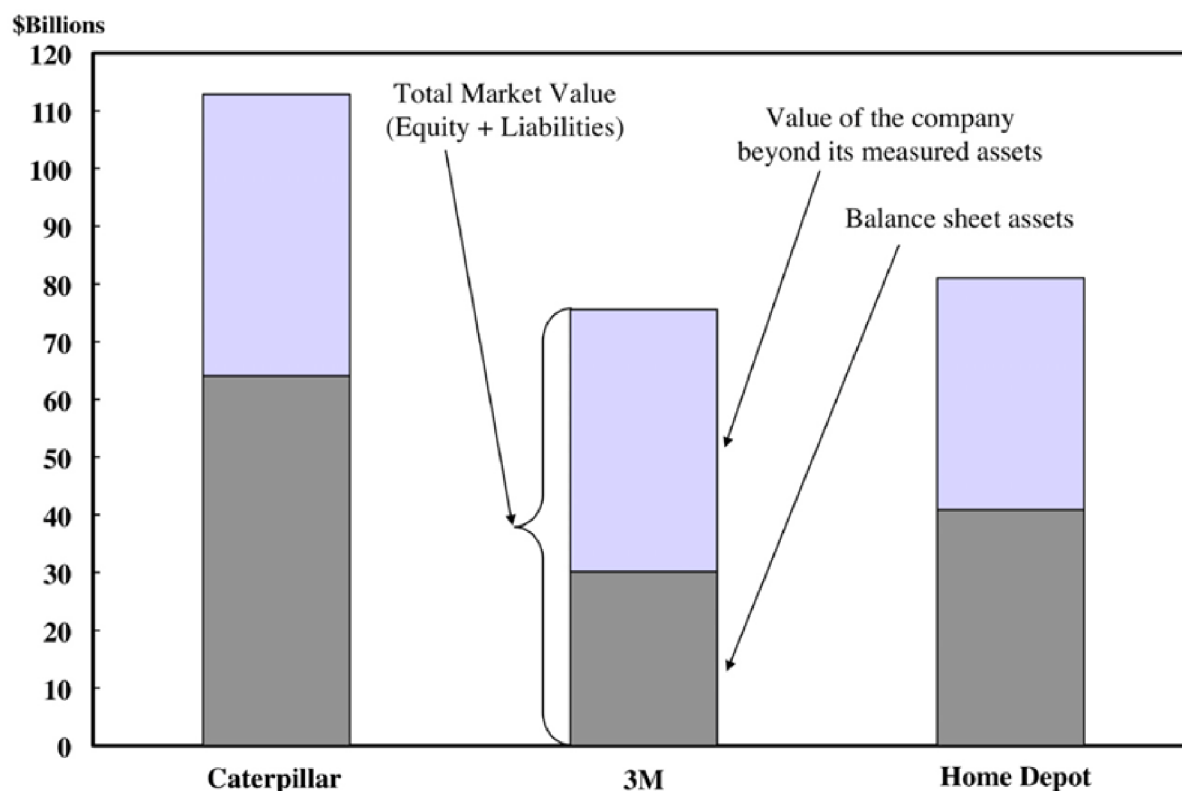
Če to predstavimo na primeru **podjetja, ki se ukvarja z dostavo**, je primer **operativnih koristih** **zmanjšano število tovornih vozil** oz. prihranek vozila, kar sta zelo oprijemljivi koristi. To pomeni, da uporaba informacijskega sistema omogoča zadovoljitev potreb strank ob prej omenjenih koristih.

Po drugi strani pa je v informacijskem sistemu implementirana **dinamična sinhronizacija**, ki nam **izboljša ugled blagovne znamke, saj podjetju omogoča dostavo v zgolj 20 minutah**. To pa omogoča podjetju konkurenčno prednost pred ostalimi konkurenti in lahko zato zaračunajo višjo ceno.

Sistem je tako poleg oprijemljivih koristi imel tudi nematerialne koristi, ki izboljšujejo strateški položaj podjetja.

Pomen tega si lahko pogledamo pri **ocenjevanju vrednosti podjetja na podlagi tržne vrednosti**. Vrednost podjetja vključuje namreč **vrednost bilančnih sredstev in nematerialno vrednost**. Slika 3.5 prikazuje tržno vrednost treh podjetij iz indeksa Dow Jones, kjer je jasno prikazana razlika med bilanco stanja in vrednostjo

sredstev podjetja.



Slika 3.5: Vrednost treh podjetij iz indeksa Dow Jones s sredstvi v bilanci stanja (Saunders and Brynjolfsson 2016)

Podjetje 3M na sliki 3.5 je imelo tržno vrednost 70 milijard \$. Od teh 70 milijard \$ jih le približno 30 milijard \$ temelji na bilančni vrednosti sredstev. To pomeni, da je nematerialna vrednost kar 40 milijard \$ in podjetje večinoma določajo prav ta nematerialna sredstva.

Poglejmo torej, kaj so neopredmetena sredstva, kjer bomo najprej opredelili sredstva in potem še nematerialna sredstva.

Sredstva (angl. *W assets*) so terjatve do prihodnjih koristi, kot je npr. najemnina od poslovnih nepremičnin, obresti obveznic in denarni tokovi iz proizvodnega obrata.

Nematerialna sredstva (angl. *W intangible assets*) pa so terjatve do prihodnjih koristi, ki nima fizične oz. finančne oblike (npr. delnica ali obveznica). Patent, blagovna znamka ali enolična organizacijska struktura (npr. spletna dobavna veriga), ki omogoča prihranke pri stroških, so nematerialna sredstva.

Zato se postavlja vprašanje **ali naložbe v IT ustvarjajo nematerialne koristi?**

Kot smo videli v prejšnjem primeru, lahko naložbe v IT prinašajo oprijemljive koristi, kot je npr. prihranek goriva. A primer je tudi pokazal, da lahko informacijski sistem pomaga pri nematerialnih koristih z izboljšanjem blagovne znamke.

Saunders and Brynjolfsson (2016) v študiji (glej sliko 3.6) obravnavata razmerje med sredstvi podjetja in njegovo tržno vrednostjo. Cilj je ocena ali naložbe v IT ustvarjajo nematerialno vrednost za podjetje. Upoštevali so običajna sredstva (angl. *Ordinary Assets (K)*), kot so tovarne, nepremičnine in oprema podjetja. Druga sredstva (angl. *Other Assets (F)*) vključujejo denarne zaloge. Materialna sredstva tako

vključujejo običajna sredstva in denarne zaloge. Upoštevali so tudi nematerialna sredstva, kot so npr. raziskave in razvoj (*angl. R&D (R)*), blagovna znamka (*angl. Brand (B)*), sredstva IT (*angl. Information Technology (IT)*) (strojna oprema, programska oprema, svetovanje).

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Information Technology (IT) – Hardware only Purchased Hardware (BHY 2002 measure)	11.31 (3.51)	8.75 (3.89)					
Information Technology (IT) – Capitalized only Capitalized Hardware, Capitalized Software			7.19 (1.39)	5.68 (1.52)	3.61 (1.01)		
Information Technology (IT) – All Hardware, All Software, Other Internal IT Assets, IT Consulting, IT-Related Training						1.53 (.41)	1.15 (.46)
Ordinary Assets (K)	1.20 (.08)	1.48 (.14)	1.22 (.08)	1.48 (.14)	1.48 (.14)	1.20 (.08)	1.48 (.14)
Other Assets (F)	1.12 (.09)	1.80 (.18)	1.09 (.10)	1.81 (.17)	1.81 (.18)	1.12 (.09)	1.80 (.18)
R&D (R)		1.65 (.23)		1.65 (.23)	1.64 (.23)		1.63 (.23)
Brand (B)		2.57 (1.45)		2.48 (1.38)	2.53 (1.41)		2.49 (1.44)
Number of Observations	508	508	508	508	508	508	508
Assumptions	Firm capitalized all purchased hardware only	Firm capitalized all purchased hardware only	Firm capitalized industry average of purchases and payroll for hardware & software	Firm capitalized industry average of purchases and payroll for hardware & software	Firm capitalized 100% of purchases and payroll for hardware & software	Virtually all IT spending included in IT assets (except leased hardware & software)	Virtually all IT spending included in IT assets (except leased hardware & software)

Slika 3.6: Tržna vrednost podjetja v odvisnosti od sredstev (Saunders and Brynjolfsson 2016)

Ugotovili so, da je vsak \$ strojne opreme povezan z \$ 8,75 tržne vrednosti podjetja. Z drugimi besedami to pomeni, da \$ 1 investiran v strojno opremo doprinese dodatnih \$ 7,75 nematerialne vrednosti.

Ko so upoštevali strojno in programsko opremo skupaj, so ugotovili, da je vsak \$ povezan z \$ 5,68 tržne vrednosti podjetja. To pomeni, da \$ 1 investiran v strojno in programsko opremo doprinese dodatnih \$4,68 nematerialne vrednosti.

Ko so upoštevali strojno in programsko opremo, svetovanje in vse kar je povezano z IT, so ugotovili, da je vsak \$ povezan z \$ 1,15 tržne vrednosti podjetja.

Navedene ugotovitve torej vodijo do zaključka, da v povprečju naložbe v IT ustvarjajo nematerialno vrednost podjetja.

3.3.1 Zmogljivost informacijske tehnologije

V nadaljevanju so v okviru študije izvedli nadaljnje analize, s katerimi so želeli ugotoviti ali vsa podjetja pridobijo nematerialne koristi iz svojih naložb v IT. S tem namenom so razvrstili različna podjetja v razrede z oceno A, B, C, D in F (glej sliko 3.7). Ocene predstavljajo zmogljivost IT podjetij, ki temeljijo na zmogljivosti človeških virov, sposobnostjo upravljanja, zmogljivostjo interne komunikacije, komunikacije z dobavitelji in internetno zmogljivost. Podjetja prvih petih percentilov so uvrstili v kategorijo A in podjetja v zadnjih petih percentilih v kategorijo F. Oceno E so izpustili, ker je tudi v akademskem okolju ni.

Category	Meaning	Number of Observations
ITC_A	95 th percentile and above	24
ITC_B	85 th -95 th percentile	52
ITC_C	15 th -85 th percentile	356
ITC_D	5 th -15 th percentile	52
ITC_F	5 th percentile and below	24
Total		508

Slika 3.7: Porazdelitev zmogljivosti IT (Saunders and Brynjolfsson 2016)

Nato so ponovno izvedli analizi in se osredotočili na kapital IT (glej sliko 3.8). Ugotovili so, da v primerjavi s povprečnim podjetjem z oceno C, je vsak zaposleni v podjetju z oceno A, povezan s \$119,81 večjo nematerialno vrednostjo podjetja. Podobno velja za zaposlene v podjetju z oceno F, ki so povezani s \$171,89 manjšo nematerialno vrednostjo podjetja v primerjavi s povprečnim podjetjem z oceno C.

Podobne ugotovitve, ob upoštevanju kapitala IT, pri podjetju razreda A, so bile tudi pri investiranem \$ kapitala IT, ki je povezan s \$ 14,63 višje tržne vrednosti, kot pri podjetju razreda C. Pri podjetju razreda F pa je bil investiran \$ kapitala IT povezan s \$ 5,21 nižjo tržno vrednostjo, kot pri podjetju razreda C.

	(1)	(2)
Information Technology (IT) – All Hardware, All Software, Other Internal Assets, IT Consulting, IT-Related Training	.67 (.36)	.71 (.36)
Ordinary Assets (K)	1.58 (.13)	1.51 (.13)
Other Assets (F)	1.94 (.17)	1.91 (.16)
R&D (R)	1.56 (.22)	1.58 (.23)
Brand (B)	3.24 (1.26)	3.58 (1.34)
ITC_A * IT		14.63 (5.09)
ITC_B * IT		9.77 (1.94)
ITC_D * IT		-.75 (1.67)
ITC_F * IT		-5.21 (3.93)
ITC_A * Employment	119.81 (57.26)	
ITC_B * Employment	78.11 (15.10)	
ITC_D * Employment	-4.66 (22.44)	
ITC_F * Employment	-171.89 (49.62)	
Number of Observations	508	508

Slika 3.8: Tržna vrednost v odvisnosti od sredstev in ITC (Saunders and Brynjolfsson 2016)

Ugotovitve analize so, da naložbe v IT ustvarjajo nematerialno vrednost podjetja, vendar je to odvisno od zmogljivosti IT podjetja. Če ima podjetje zmogljivosti IT na ravni A (kot je npr. primer dostavnega podjetja), potem le-to ustvarja pomembno nematerialno vrednost podjetja. Če gre za podjetje tipa D ali F, naložbe v IT zmanjšajo nematerialno vrednost podjetja.

Naložbe v IT ustvarijo oprijemljivo in nematerialno vrednost in nematerialna vrednost, ki jo ustvarijo naložbe IT, se odraža v tržni vrednosti podjetja.